了解负载平衡器选项

NetApp Solutions

NetApp
February 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/rh-os-n_LB_MetalLB.html on February 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

了解负载平衡器选项： Red Hat OpenShift 与 NetApp 1
安装 MetalLB 负载平衡器： Red Hat OpenShift 与 NetApp 1
安装 F5 BIG-IP 负载平衡器 3

了解负载平衡器选项： Red Hat OpenShift 与 NetApp

在大多数情况下， Red Hat OpenShift 会通过路由向外部世界提供应用程序。通过为服务提供一个可从外部访问的主机名来公开该服务。OpenShift 路由器可以使用定义的路由及其服务标识的端点，以便为外部客户端提供此命名连接。

但是，在某些情况下，应用程序需要部署和配置自定义负载平衡器才能公开相应的服务。其中一个示例是 NetApp Astra 控制中心。为了满足这一需求，我们评估了许多自定义负载平衡器选项。本节将介绍其安装和配置。

以下页面提供了有关负载平衡器选项的追加信息，这些选项已在 Red Hat OpenShift with NetApp 解决方案中进行验证：

- "元 LB"
- "F5 BIG-IP"

"接下来：解决方案验证 / 使用情形：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift 。"

安装 MetalLB 负载平衡器： Red Hat OpenShift 与 NetApp

此页面列出了 MetalLB 负载平衡器的安装和配置说明。

MetalLB 是一种安装在 OpenShift 集群上的自托管网络负载平衡器，可用于在未在云提供程序上运行的集群中创建类型为负载平衡器的 OpenShift 服务。MetalLB 可协同工作以支持负载平衡器服务的两个主要功能是地址分配和外部公告。

MetalLB 配置选项

根据 MetalLB 如何公布分配给 OpenShift 集群以外的负载平衡器服务的 IP 地址，它可在两种模式下运行：

- * 第 2 层模式。 * 在此模式下， OpenShift 集群中的一个节点将接管此服务的所有权，并对该 IP 的 ARP 请求做出响应，使其可在 OpenShift 集群之外访问。由于只有节点才公布 IP ，因此存在带宽瓶颈和较慢的故障转移限制。有关详细信息，请参见文档 "此处"。
- * BGP 模式。 * 在此模式下， OpenShift 集群中的所有节点都与路由器建立 BGP 对等会话，并公布路由以将流量转发到服务 IP 。前提条件是将 MetalLB 与该网络中的路由器集成在一起。由于 BGP 中采用哈希机制，因此在服务的 IP 到节点映射发生更改时，它具有一定的限制。有关详细信息，请参见文档 "此处"。

> 在本文档中，我们将在第 2 层模式下配置 MetalLB 。

安装 MetalLB 负载平衡器

1. 下载 MetalLB 资源。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ wget
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.10.2/manifests/name
space.yaml
[netapp-user@rhel7 ~]$ wget
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.10.2/manifests/meta
llb.yaml
```

2. 编辑文件 `metallb.yaml` 并从控制器部署和主讲人 DemonSet 中删除 `spec.template.spec.securityContext` 。
   - 要删除的行： *

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true
  runAsUser: 65534
```

3. 创建 `metallb-system` 命名空间。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f namespace.yaml
namespace/metallb-system created
```

4. 创建 MetalLB CR 。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f metallb.yaml
podsecuritypolicy.policy/controller created
podsecuritypolicy.policy/speaker created
serviceaccount/controller created
serviceaccount/speaker created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:controller created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:speaker created
role.rbac.authorization.k8s.io/config-watcher created
role.rbac.authorization.k8s.io/pod-lister created
role.rbac.authorization.k8s.io/controller created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:controller
created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:speaker
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/config-watcher created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/pod-lister created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/controller created
daemonset.apps/speaker created
deployment.apps/controller created
```

5. 在配置 MetalLB 扬声器之前，请授予扬声器 DemonSet 提升权限，使其能够执行使负载平衡器正常工作所需的网络配置。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc adm policy add-scc-to-user privileged -n
metallb-system -z speaker
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:openshift:scc:privileged
added: "speaker"
```

6. 通过在 `metallb-system` 命名空间中创建 `ConfigMap` 来配置 MetalLB 。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim metallb-config.yaml

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: metallb-system
  name: config
data:
  config: |
    address-pools:
    - name: default
      protocol: layer2
      addresses:
      - 10.63.17.10-10.63.17.200

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f metallb-config.yaml
configmap/config created
```

7. 现在，在创建负载平衡器服务时， MetalLB 会为这些服务分配一个外部 IP ，并通过响应 ARP 请求来公布 IP 地址。

> 如果要在 BGP 模式下配置 MetalLB ，请跳过上述步骤 6 并按照 MetalLB 文档中的操作步骤进行操作 "此处"。

"接下来：解决方案验证 / 使用情形：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift 。"

安装 F5 BIG-IP 负载平衡器

F5 BIG-IP 是一款应用程序交付控制器（Application Delivery Controller， AD），可提供一系列高级生产级流量管理和安全服务，例如 L4-L7 负载平衡， SSL/TLS 卸载， DNS ，防火墙等。这些服务可显著提高应用程序的可用性，安全性和性能。

F5 BIG-IP 可以在专用硬件上，云中或内部虚拟设备上以各种方式进行部署和使用。请参见此处的文档，了解如何根据需要部署 F5 BIG-IP 。

为了将 F5 BIG-IP 服务与 Red Hat OpenShift 高效集成， F5 提供了 BIG-IP 容器传入服务（ BIG-IP Container Ingress Service ， CIS ）。CI 作为控制器 POD 进行安装，用于监控 OpenShift API 以获取某些自定义资源定义（ Custom Resource Definitions ， CRD ），并管理 F5 BIG-IP 系统配置。可以配置 F5 BIG-IP CIS ，以控制 OpenShift 中的服务类型 LoadBalbalers" 和 " 路由 " 。

此外，要自动分配 IP 地址以服务类型负载平衡器，您可以使用 F5 IPAM 控制器。F5 IPAM 控制器作为控制器 POD 进行安装，该控制器 POD 会通过 ipamLabel 标注监视 OpenShift API 以获取负载平衡器服务，以便从预配置的池分配 IP 地址。

此页面列出了 F5 BIG-IP CIS 和 IPAM 控制器的安装和配置说明。作为前提条件，您必须已部署并获得 F5 BIG-IP 系统的许可。此外，它还必须获得 SDN 服务的许可，这些服务默认包含在 BIG-IP VE 基础许可证中。

> F5 BIG-IP 可以在独立模式或集群模式下部署。出于此验证的目的， F5 BIG-IP 部署在独立模式下，但出于生产目的，最好使用由大型 IP 组成的集群来避免单点故障。

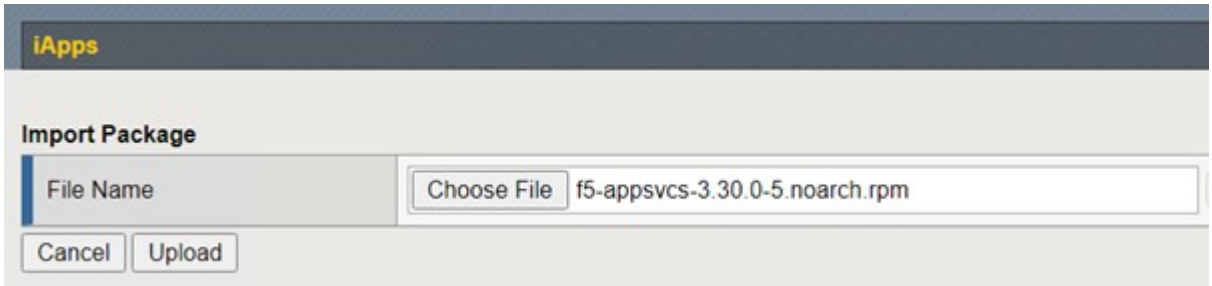
> F5 BIG-IP 系统可以部署在专用硬件上，云中或内部部署的虚拟设备中，其版本高于 12.x ，以便与 F5 CIS 集成。在本文档中，我们已将 F5 BIG-IP 系统验证为虚拟设备，例如使用 BIG-IP VE 版本。

经过验证的版本

技术	软件版本
Red Hat OpenShift	4.6 EUS ， 4.7
F5 BIG-IP VE 版本	16.1.0
F5 容器传入服务	2.5.1
F5 IPAM 控制器	0.1.4
F5 AS3	3.30.0

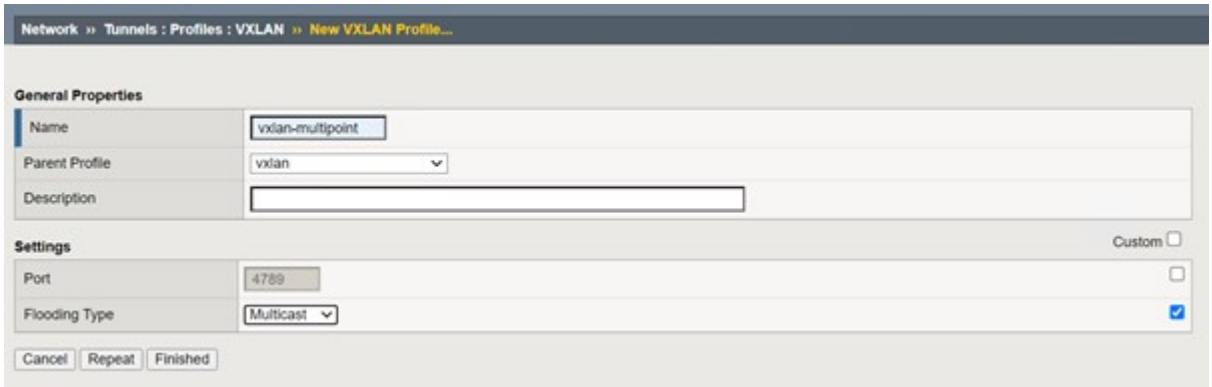
安装

1. 安装 F5 Application Services 3 扩展，以允许 BIG-IP 系统接受 JSON 中的配置，而不是强制命令。转至 "F5 AS3 GitHub 存储库"，并下载最新的 RPM 文件。
2. 登录到 F5 BIG-IP 系统，导航到 "iApps" > "Package Management LX" ，然后单击 "Import" 。
3. 单击选择文件并选择已下载的 AS3 RPM 文件，单击确定，然后单击上传。

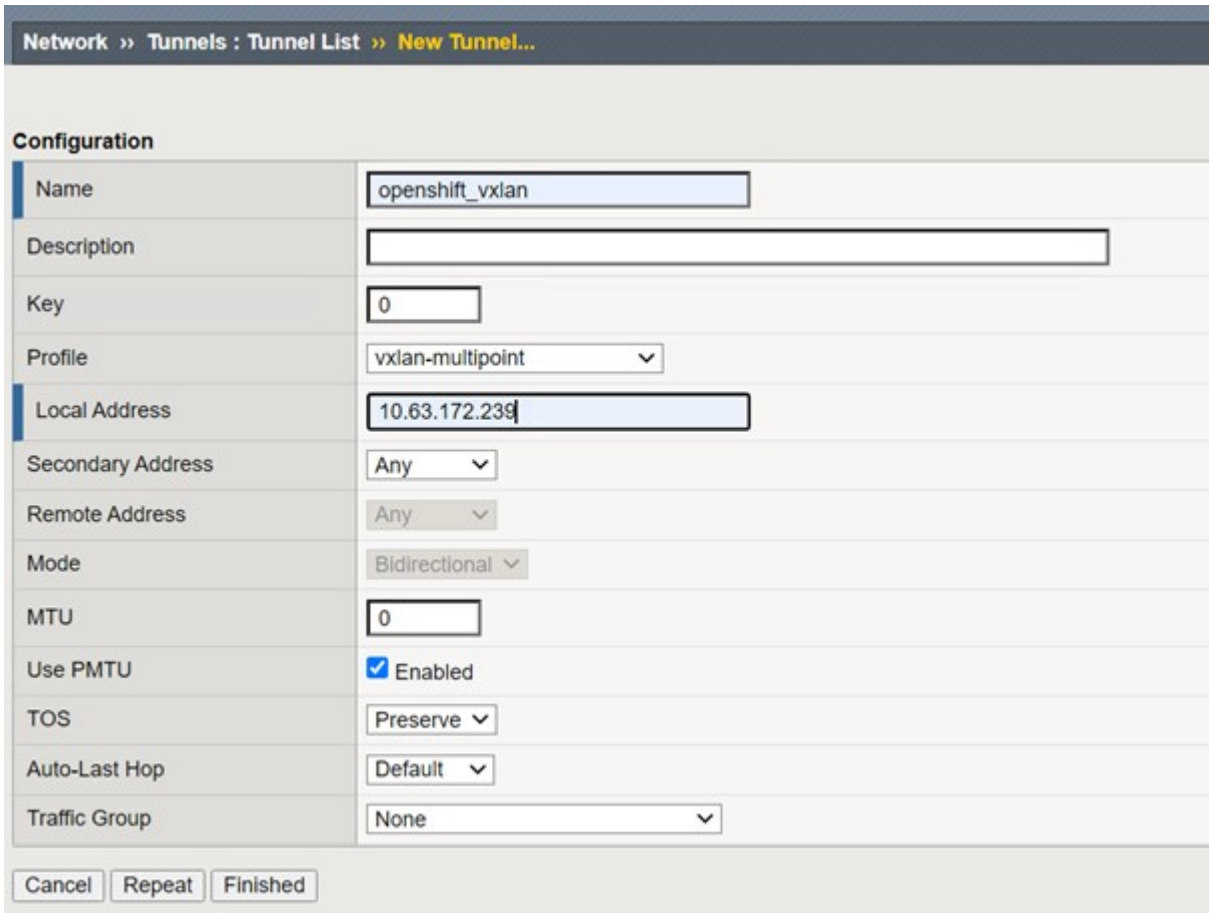


4. 确认 AS3 扩展已成功安装。

5. 接下来，配置 OpenShift 和 BIG-IP 系统之间通信所需的资源。首先，通过在 OpenShift SDN 的 BIG-IP 系统上创建 VXLAN 通道接口，在 OpenShift 和 BIG-IP 服务器之间创建通道。导航到 " 网络 ">" 通道 ">" 配置文件 " ，单击 " 创建 " ，然后将父配置文件设置为 VXLAN ，并将 " 洪水类型 " 设置为 " 多播 " 。输入配置文件的名称，然后单击完成。



6. 导航到 " 网络 ">" 通道 ">" 通道列表 " ，单击 " 创建 " ，然后输入通道的名称和本地 IP 地址。选择在上一步中创建的通道配置文件，然后单击完成。



7. 使用 cluster-admin 权限登录到 Red Hat OpenShift 集群。
8. 在 OpenShift 上为 F5 BIG-IP 服务器创建一个子网，从而将子网从 OpenShift 集群扩展到 F5 BIG-IP 服务器。下载主机子网 YAML 定义。

```
wget https://github.com/F5Networks/k8s-bigip-
ctlr/blob/master/docs/config_examples/openshift/f5-kctlr-openshift-
hostsubnet.yaml
```

9. 编辑主机子网文件并为 OpenShift SDN 添加 BIG-IP VTEP （ VXLAN 通道） IP 。

```
apiVersion: v1
kind: HostSubnet
metadata:
  name: f5-server
  annotations:
    pod.network.openshift.io/fixed-vnid-host: "0"
    pod.network.openshift.io/assign-subnet: "true"
# provide a name for the node that will serve as BIG-IP's entry into the
cluster
host: f5-server
# The hostIP address will be the BIG-IP interface address routable to
the
# OpenShift Origin nodes.
# This address is the BIG-IP VTEP in the SDN's VXLAN.
hostIP: 10.63.172.239
```

根据您的环境情况更改主机提示和其他详细信息。

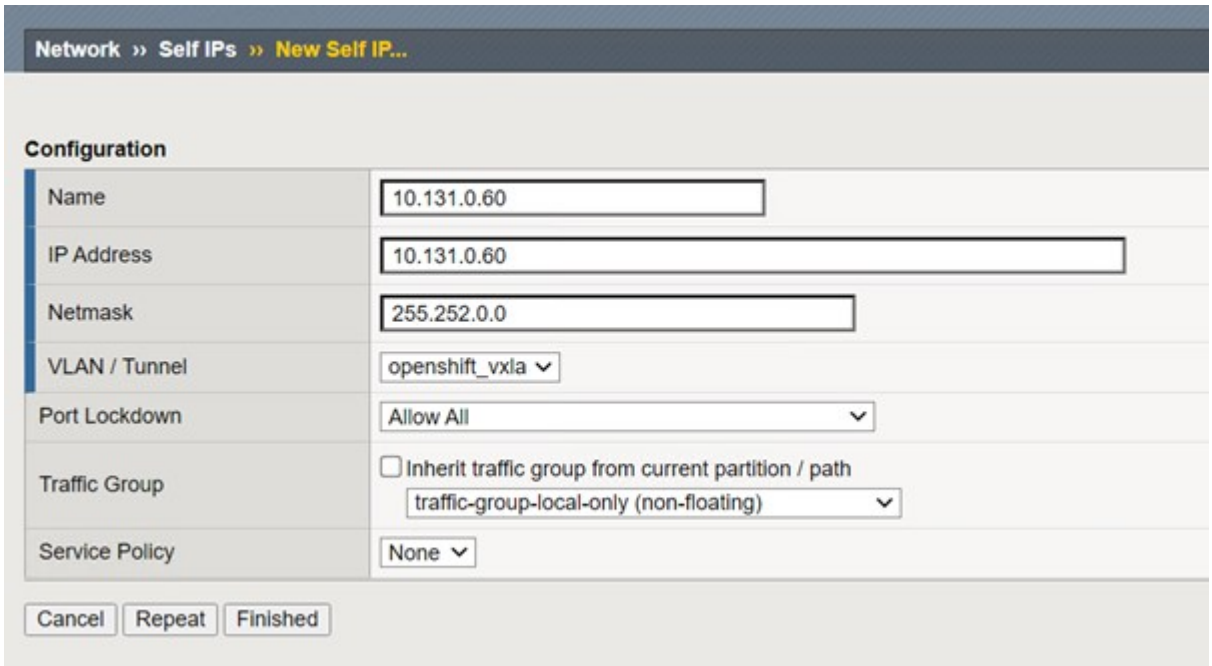
10. 创建 HostSubnet 资源。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml

hostsubnet.network.openshift.io/f5-server created
```

11. 获取为 F5 BIG-IP 服务器创建的主机子网的集群 IP 子网范围。

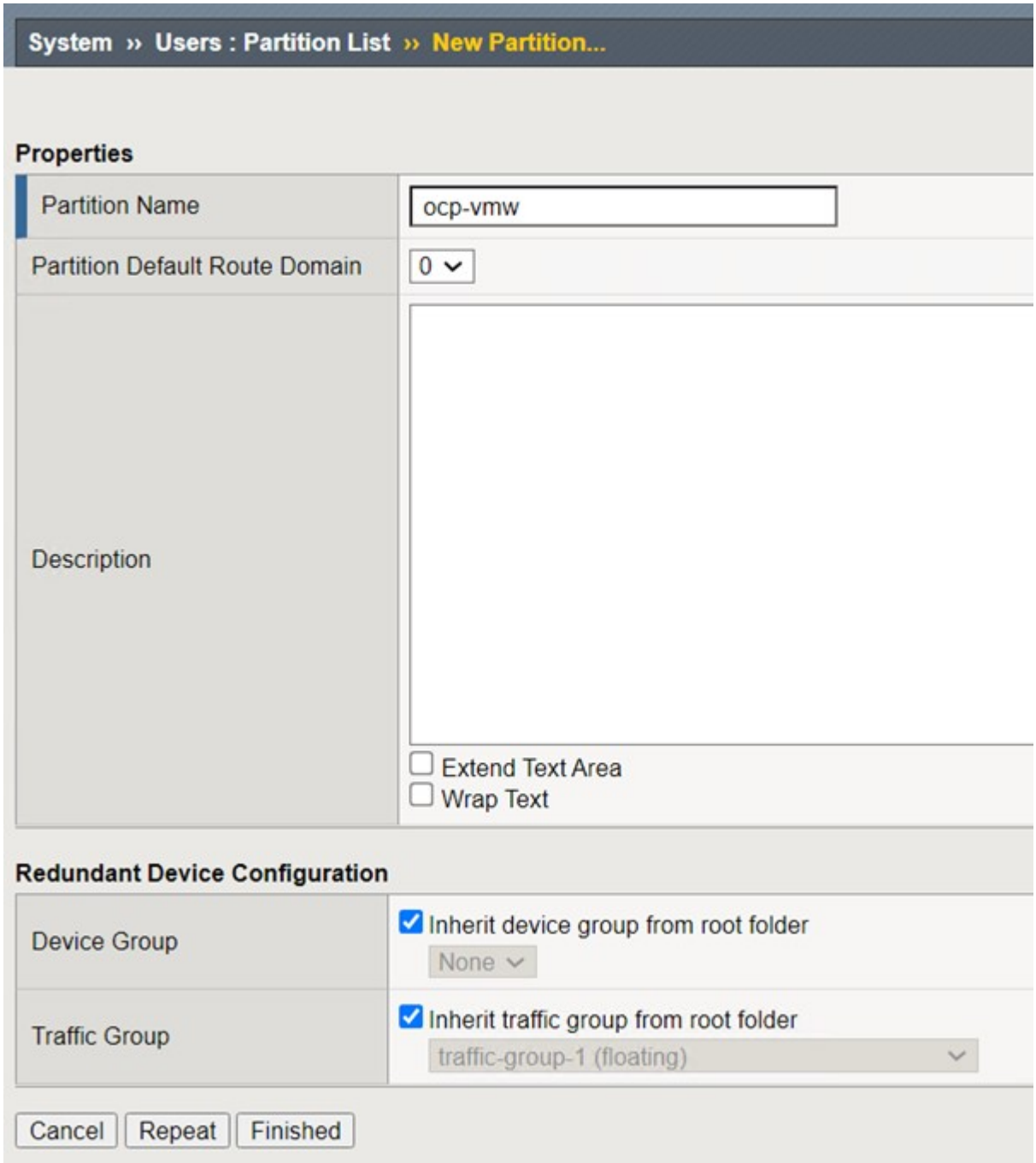
```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get hostsubnet

NAME                          HOST                          HOST IP
SUBNET          EGRESS CIDRS   EGRESS IPS
f5-server                     f5-server                     10.63.172.239
10.131.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-0        ocp-vmw-nszws-master-0        10.63.172.44
10.128.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-1        ocp-vmw-nszws-master-1        10.63.172.47
10.130.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-2        ocp-vmw-nszws-master-2        10.63.172.48
10.129.0.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4    ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4    10.63.172.7
10.130.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-tvr46    ocp-vmw-nszws-worker-tvr46    10.63.172.11
10.129.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg    ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg    10.63.172.24
10.128.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4    ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4    10.63.172.15
10.131.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw    ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw    10.63.172.17
10.128.4.0/23
```

12. 在 OpenShift VXLAN 上使用与 F5 BIG-IP 服务器对应的 OpenShift 主机子网范围中的 IP 创建自 IP 。登录到 F5 BIG-IP 系统，导航到 " 网络 ">" 自 IP " ，然后单击 " 创建 " 。输入为 F5 BIG-IP 主机子网创建的集群 IP 子网中的 IP ，选择 VXLAN 通道，然后输入其他详细信息。然后单击完成。



13. 在 F5 BIG-IP 系统中创建一个分区，以便在 CIS 中配置和使用。导航到系统 > 用户 > 分区列表，单击创建

，然后输入详细信息。然后单击完成。



F5 建议不要对由 CIS 管理的分区进行手动配置。

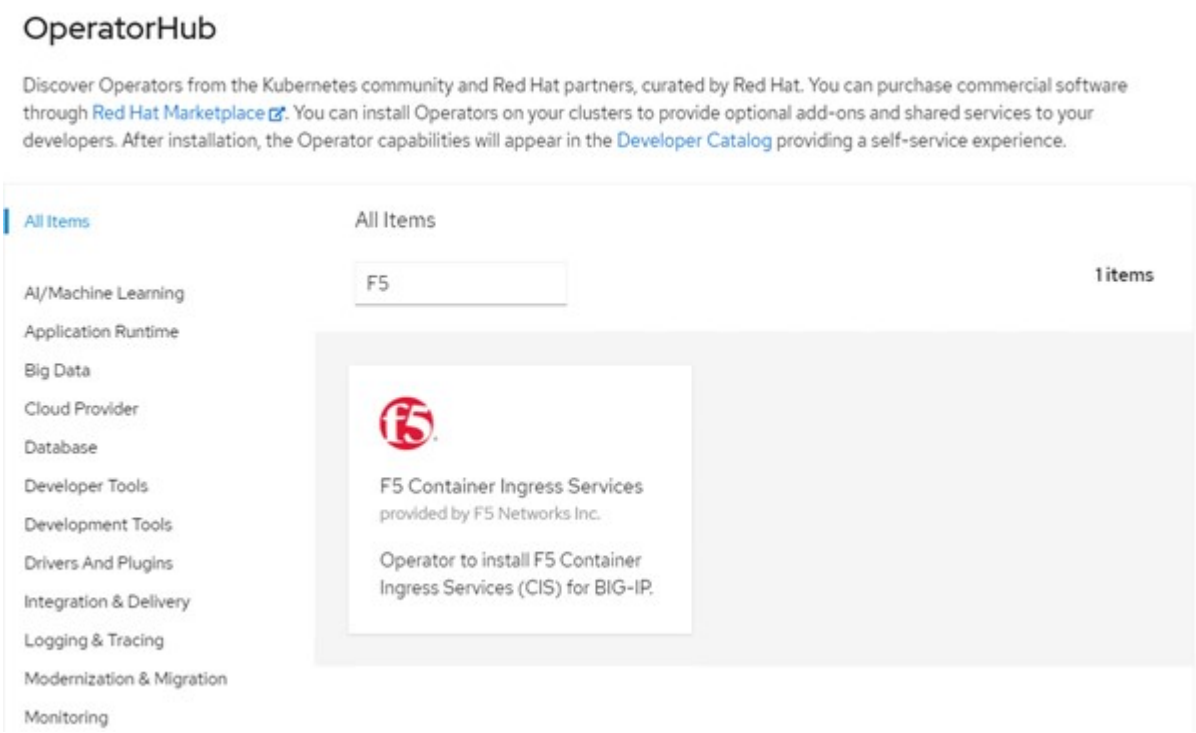
14. 使用 OperatorHub 中的运算符安装 F5 BIG-IP CIS 。使用集群管理员权限登录到 Red Hat OpenShift 集群，并使用 F5 BIG-IP 系统登录凭据创建一个密钥，这是操作员的前提条件。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create secret generic bigip-login -n kube-system
--from-literal=username=admin --from-literal=password=admin

secret/bigip-login created
```

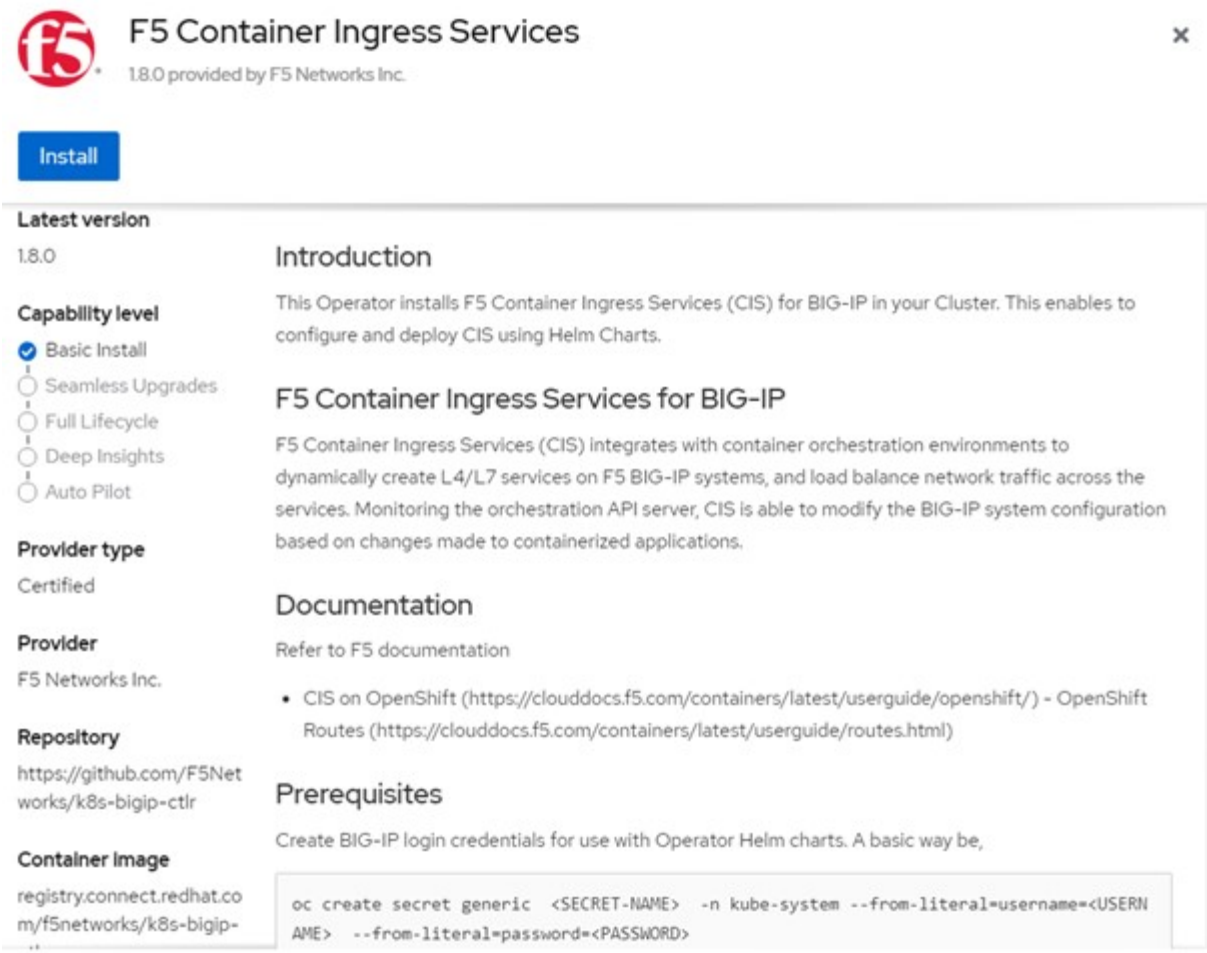
15. 安装 F5 CIS CRD 。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc apply -f
https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/k8s-bigip-
ctlr/master/docs/config_examples/crd/Install/customresourcedefinitions.y
ml

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/virtualservers.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tlsprofiles.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/transportservers.cis.f5.co
m created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/externaldnss.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ingresslinks.cis.f5.com
created
```

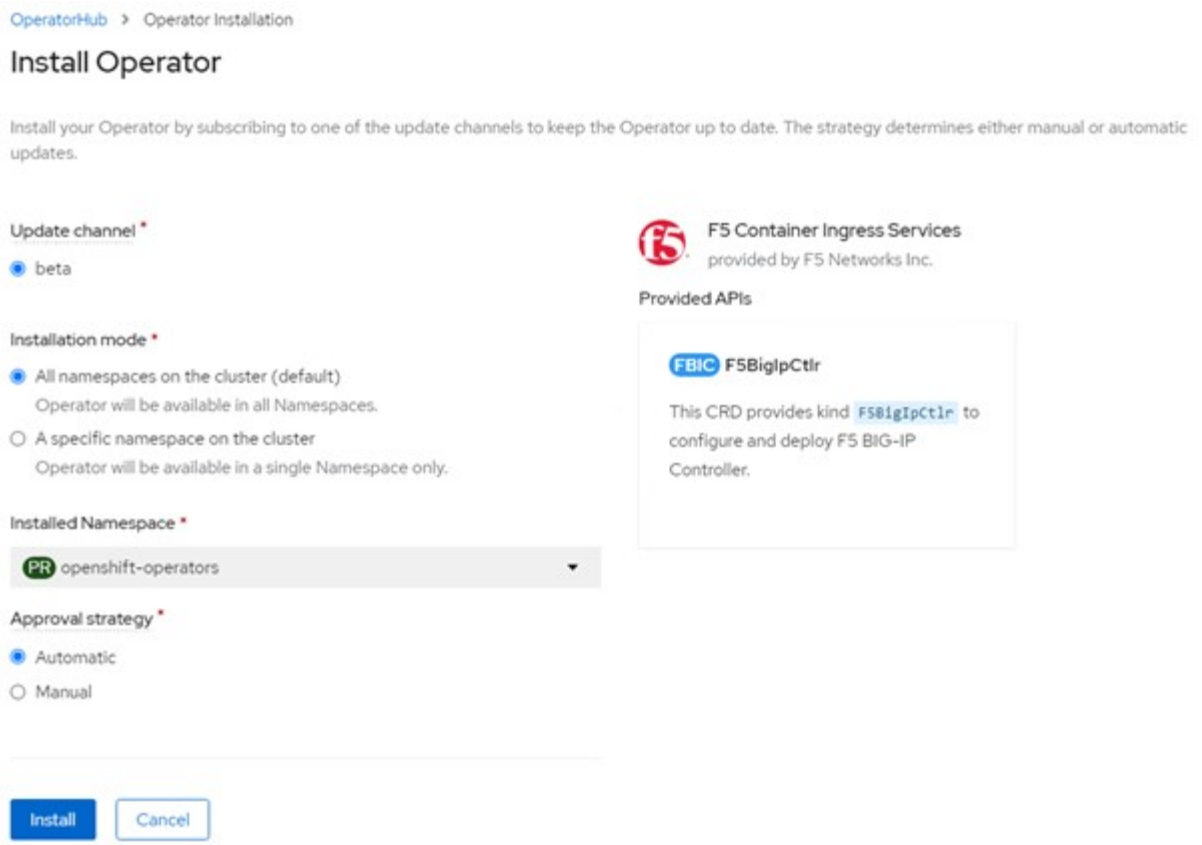
16. 导航到 Operators > OperatorHub ，搜索关键字 F5 ，然后单击 F5 Container In出口 服务磁贴。



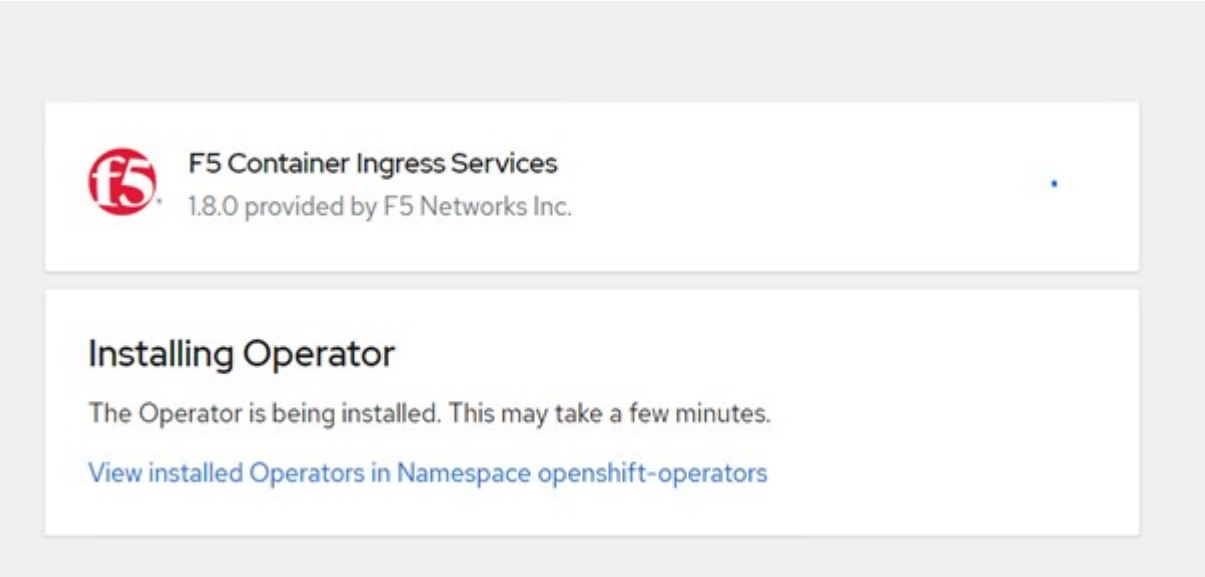
17. 阅读操作员信息，然后单击安装。



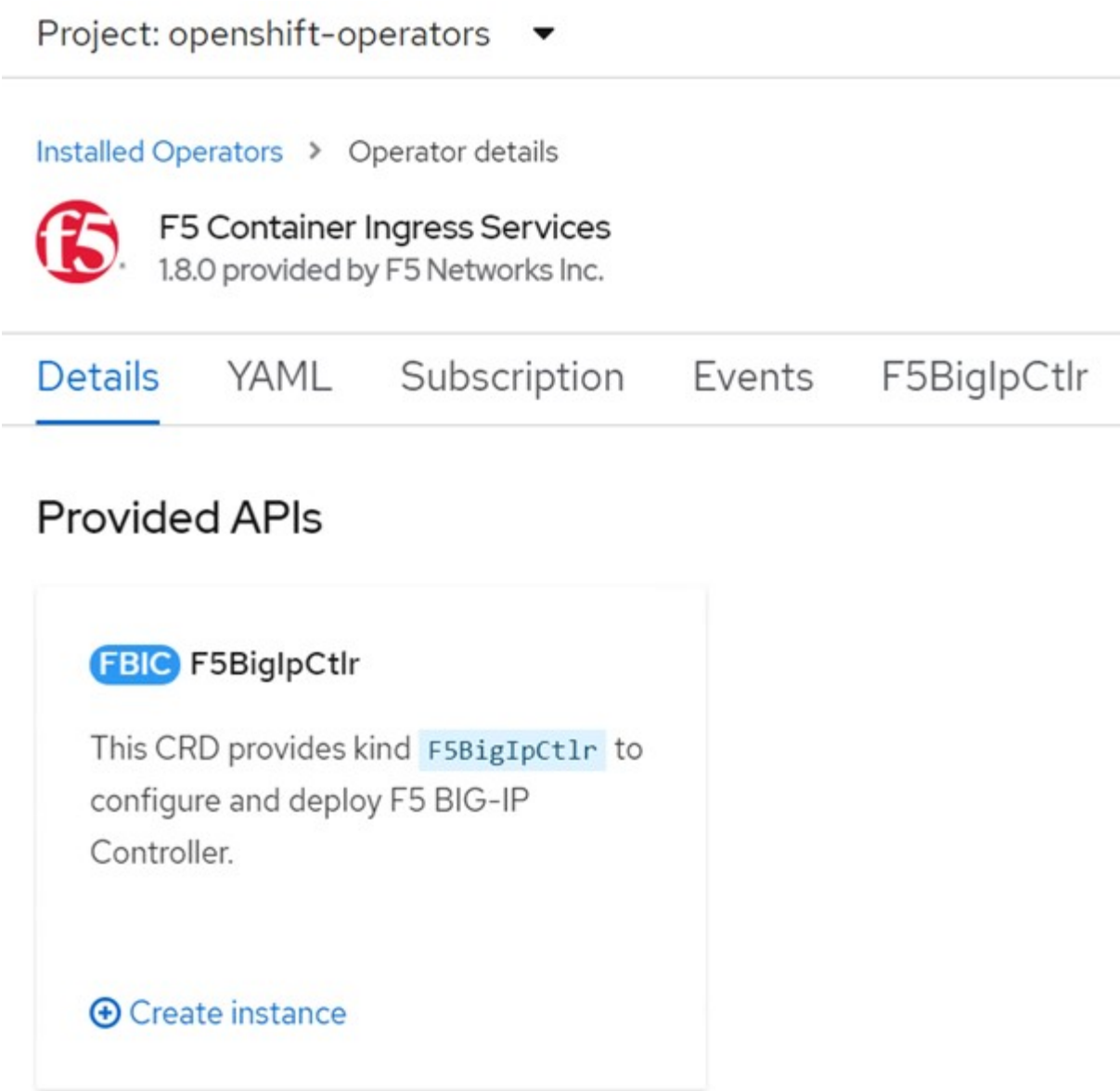
18. 在 Install Operator 屏幕上，保留所有默认参数，然后单击 Install 。



19. 安装操作员需要一段时间。



20. 安装操作员后，将显示安装成功消息。
21. 导航到 Operators > Installed Operators ，单击 F5 Container In出口 服务，然后单击 F5BigIpCtrl+Alt+Del 图块下的 Create Instance 。

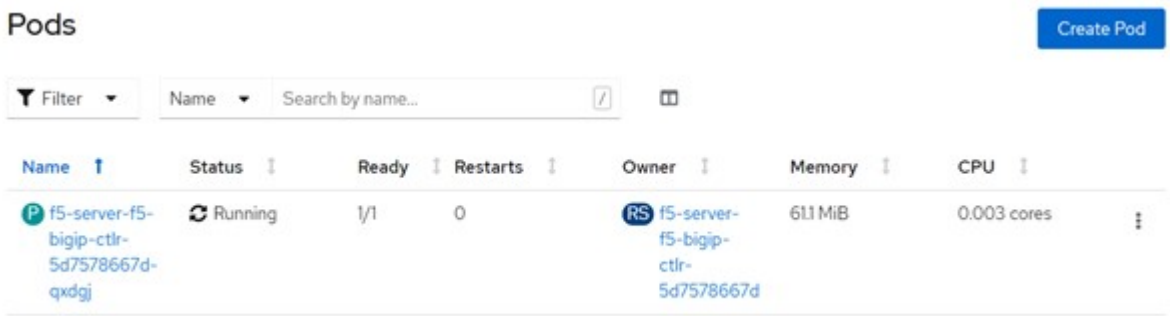


22. 单击 YAML View ，并在更新必要参数后粘贴以下内容。

> 在复制内容之前，更新以下参数 `bigip_partition` ， `OpenShift_SDN_name` ， `bigip_url` 和 `bigip_login_secret` ，以反映您的设置值。

```
apiVersion: cis.f5.com/v1
kind: F5BigIpCtlr
metadata:
  name: f5-server
  namespace: openshift-operators
spec:
  args:
    log_as3_response: true
    agent: as3
    log_level: DEBUG
    bigip_partition: ocp-vmw
    openshift_sdn_name: /Common/openshift_vxlan
    bigip_url: 10.61.181.19
    insecure: true
    pool-member-type: cluster
    custom_resource_mode: true
    as3_validation: true
    ipam: true
    manage_configmaps: true
  bigip_login_secret: bigip-login
  image:
    pullPolicy: Always
    repo: f5networks/cntr-ingress-svcs
    user: registry.connect.redhat.com
  namespace: kube-system
  rbac:
    create: true
  resources: {}
  serviceAccount:
    create: true
  version: latest
```

23. 粘贴此内容后，单击创建。此操作将在 Kube-system 命名空间中安装 CIS Pod 。



> 默认情况下， Red Hat OpenShift 提供了一种通过路由公开服务以实现 L7 负载平衡的方法。内置的 OpenShift 路由器负责公布和处理这些路由的流量。但是，您也可以将 F5 CIS 配置为支持通过外部 F5 BIG-IP 系统的路由，该系统可以作为辅助路由器运行，也可以替代自托管 OpenShift 路由器运行。CIS 在 BIG-IP 系统中创建一个虚拟服务器，充当 OpenShift 路由的路由器， BIG-IP 负责处理公告和流量路由。有关启用此功能的参数的信息，请参见此处的文档。请注意，这些参数是在 APPS/v1 API 中为 OpenShift 部署资源定义的。因此，在将这些参数与 F5BigIpartl 资源 cis.f5.com/v1 API 结合使用时，请将参数名称的连字符（ - ）替换为下划线（ _ ）。

24. 传递给创建 CIS 资源的参数包括 `ipam ： true` 和 `custom_resource_mode ： true` 。要启用与 IPAM 控制器的 CIS 集成，需要使用这些参数。通过创建 F5 IPAM 资源验证 CIS 是否已启用 IPAM 集成。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get f5ipam -n kube-system

NAMESPACE   NAME                              AGE
kube-system   ipam.10.61.181.19.ocp-vmw      43s
```

25. 创建 F5 IPAM 控制器所需的服务帐户，角色和角色绑定。创建 YAML 文件并粘贴以下内容。

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-rbac.yaml

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: ipam-ctlr-clusterrole
rules:
  - apiGroups: ["fic.f5.com"]
    resources: ["ipams","ipams/status"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "update", "patch"]
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: ipam-ctlr-clusterrole-binding
  namespace: kube-system
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: ipam-ctlr-clusterrole
subjects:
  - apiGroup: ""
    kind: ServiceAccount
    name: ipam-ctlr
    namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: ipam-ctlr
  namespace: kube-system
```

26. 创建资源。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-rbac.yaml

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole-
binding created
serviceaccount/ipam-ctlr created
```

27. 创建一个 YAML 文件并粘贴下面提供的 F5 IPAM 部署定义。

更新以下 spec.template.spec.containers[0].args 中的 ip-range 参数，以反映与您的设置对应的 ipamLabel 和 IP 地址范围。

要使 IPAM 控制器能够从定义的范围检测和分配 IP 地址，需要为类型为 loadbalancer 的服务标注 ipamLabels （`range1` 和` range2 `in below example] ）。

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    name: f5-ipam-controller
  name: f5-ipam-controller
  namespace: kube-system
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: f5-ipam-controller
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: f5-ipam-controller
    spec:
      containers:
      - args:
        - --orchestration=openshift
        - --ip-range='{"range1":"10.63.172.242-10.63.172.249",
"range2":"10.63.170.111-10.63.170.129"}'
        - --log-level=DEBUG
        command:
        - /app/bin/f5-ipam-controller
        image: registry.connect.redhat.com/f5networks/f5-ipam-
controller:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: f5-ipam-controller
      dnsPolicy: ClusterFirst
      restartPolicy: Always
      schedulerName: default-scheduler
      securityContext: {}
      serviceAccount: ipam-ctlr
      serviceAccountName: ipam-ctlr
```

28. 创建 F5 IPAM 控制器部署。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-deployment.yaml

deployment/f5-ipam-controller created
```

29. 验证 F5 IPAM 控制器 Pod 是否正在运行。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods -n kube-system

NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
f5-ipam-controller-5986cff5bd-2bvn6         1/1     Running   0
30s
f5-server-f5-bigip-ctlr-5d7578667d-qxdgj    1/1     Running   0
14m
```

30. 创建 F5 IPAM 模式。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f
https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/f5-ipam-
controller/main/docs/_static/schemas/ipam_schema.yaml

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipams.fic.f5.com
```

验证

1. 创建类型为 loadbalancer 的服务

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_svc.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cis.f5.com/ipamLabel: range1
  labels:
    app: f5-demo-test
  name: f5-demo-test
  namespace: default
spec:
  ports:
  - name: f5-demo-test
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: f5-demo-test
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_svc.yaml

service/f5-demo-test created
```

2. 检查 IPAM 控制器是否为其分配了外部 IP 。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get svc

NAME           TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP
PORT(S)        AGE
f5-demo-test   LoadBalancer   172.30.210.108   10.63.172.242
80:32605/TCP   27s
```

3. 创建部署并使用已创建的负载平衡器服务。

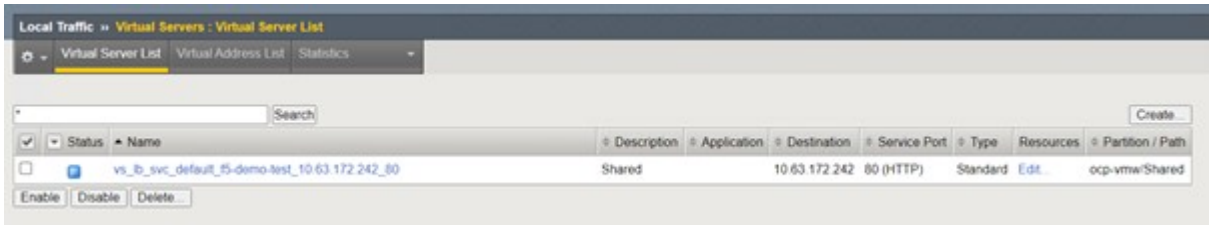
```
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: f5-demo-test
  name: f5-demo-test
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: f5-demo-test
  template:
    metadata:
      labels:
        app: f5-demo-test
    spec:
      containers:
      - env:
        - name: service_name
          value: f5-demo-test
        image: nginx
        imagePullPolicy: Always
        name: f5-demo-test
        ports:
        - containerPort: 80
          protocol: TCP
```

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_deployment.yaml

deployment/f5-demo-test created
```

4. 检查 Pod 是否正在运行。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods

NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
f5-demo-test-57c46f6f98-47wwp     1/1     Running   0          27s
f5-demo-test-57c46f6f98-cl2m8     1/1     Running   0          27s
```

5. 检查是否在 OpenShift 中为 loadbalancing 类型的服务在 BIG-IP 系统中创建了相应的虚拟服务器。导航到 " 本地流量 ">" 虚拟服务器 ">" 虚拟服务器列表 " 。



"接下来：解决方案验证 / 使用情形：采用 NetApp 的 Red Hat OpenShift 。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.